
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ

Escuela de Posgrado — Maestría en Mecatrónica

Proyecto de Curso

Robot Manipulador para Juego Autónomo de Ajedrez

PRIMER AVANCE

Definición del problema, estructura del robot
y parámetros de Khalil-Dombre

Curso: 1MTR21 — Robótica Avanzada

Profesor: Dr. Celso De La Cruz Casaño

Integrantes: Jamin Alfredo Yauri Cajas 20212422
Jairo Santiago Gonzalez Gonzales 20203273
David Benjamin Fernandez Villanueva 20214339
Cristopher Net Lloccla Marin 20206460

Entrega: Semana 7 — 2026-I

Índice

1. Definición del Problema	3
1.1. Contexto	3
1.2. Enunciado del Problema	3
1.3. Requerimientos del Sistema	3
2. Estructura del Robot Propuesto	4
2.1. Selección de la Morfología	4
2.2. Morfología del Robot	4
2.3. Masas e Inercias	4
2.4. Dimensiones de los Eslabones	5
2.5. Esquemático Cinemático	5
2.6. Visualización 3D — Simscape Multibody	5
2.7. Análisis del Workspace	6
2.8. Validación por Simulación — Trayectorias Articulares	8
3. Parámetros de Khalil-Dombre	8
3.1. Convención Utilizada	8
3.2. Relación con la Convención DH Modificada	9
3.3. Tabla de Parámetros KD del Robot 5-DOF	9
3.4. Marcos de Referencia KD — Visualización 3D	9
3.5. Cinemática Directa — Verificación Parcial	10
4. Justificación de la Propuesta	11
4.1. Comparación de Arquitecturas	11
4.2. Justificación de las Dimensiones	11
4.3. Justificación del Entorno de Simulación	11
4.4. Plan de Trabajo	12
Referencias	12

1. Definición del Problema

1.1. Contexto

El ajedrez es un juego de estrategia que requiere manipulación precisa de piezas sobre un tablero estructurado de 8×8 celdas. La automatización de este proceso implica resolver tres subproblemas clásicos de la robótica industrial:

- I. **Localización:** identificar la celda origen y destino de cada pieza, usando notación FEN (Forsyth-Edwards Notation).
- II. **Planificación de movimiento:** calcular trayectorias libres de colisión entre celdas, incluyendo la elevación sobre las piezas adyacentes.
- III. **Manipulación:** ejecutar operaciones de *pick & place* con precisión suficiente para operar dentro de celdas de $57 \text{ mm} \times 57 \text{ mm}$.

1.2. Enunciado del Problema

Diseñar y simular en MATLAB/Simscape Multibody un robot manipulador de 5 grados de libertad capaz de mover autónomamente piezas de ajedrez sobre un tablero estándar de 8×8 celdas ($57 \text{ mm} \times 57 \text{ mm}$ por celda), ejecutando jugadas válidas según la notación algebraica estándar, sin colisionar con piezas adyacentes ni el tablero.

1.3. Requerimientos del Sistema

Cuadro 1: Requerimientos de diseño del sistema robótico

Parámetro	Valor requerido	Justificación
Workspace planar	$\geq 456 \text{ mm} \times 456 \text{ mm}$	Tablero completo 8×8
Precisión posicional	$\leq 2 \text{ mm}$	Pieza en celda de 57 mm
Grados de libertad	5 DOF	Pick & place con enfoque perpendicular
Altura libre	$\geq 120 \text{ mm}$	Supera al rey (95 mm)
Payload	$\geq 100 \text{ g}$	Pieza más pesada: 90 g
Alcance máximo	$\geq 550 \text{ mm}$	Cubre las 64 celdas; esquinas $a8/h8$ a $\approx 510 \text{ mm}$
Torque máximo	$\leq 15 \text{ N} \cdot \text{m}$ (ejes 1–3)	Límite de actuadores servo
Velocidad articular	$\leq 2 \text{ rad/s}$	Seguridad y suavidad de movimiento

Nota sobre los grados de libertad: dado que el efector final debe siempre aproximarse perpendicularmente al tablero ($-Z$), la orientación del gripper queda determinada por 2 ángulos (pitch y roll). Un robot de 5-DOF es suficiente para controlar posición (x, y, z) más orientación de aproximación (pitch, roll), cubriendo la tarea sin redundancia.

2. Estructura del Robot Propuesto

2.1. Selección de la Morfología

Se propone diseñar un **robot articulado serie de 5-DOF** de tipo antropomórfico con muñeca esférica reducida. Esta morfología se justifica por:

- 5-DOF suficientes:** para pick & place con efector siempre perpendicular al tablero, se necesitan 3 DOF de posición + 2 DOF de orientación (pitch de muñeca + roll del gripper). Un 6to DOF sería redundante.
- Diseño educativo:** cubre sistemáticamente los bloques temáticos del sílabo: DH, FK, IK, Jacobiano, E-L, PD, Torque Computado.
- Implementable en Simscape Multibody:** estructura simple sin cadenas cinemáticas cerradas, compatible con `rigidBodyTree` de MATLAB.
- Alcance verificable analíticamente:** la IK tiene solución cerrada para la cadena planar a_2 - a_3 más la rotación de base.
- Torques razonables:** masas reducidas permiten actuadores de 15 N·m para los ejes principales.

2.2. Morfología del Robot

El robot es un manipulador serie de **5 grados de libertad**, todos rotacionales. La cadena cinemática es:

$$\underbrace{\text{Base}}_{J_1(\hat{z})} \rightarrow \underbrace{\text{Hombro}}_{J_2(\hat{y})} \rightarrow \underbrace{\text{Codo}}_{J_3(\hat{y})} \rightarrow \underbrace{\text{Pitch muñeca}}_{J_4(\hat{y})} \rightarrow \underbrace{\text{Roll muñeca}}_{J_5(\hat{z})}$$

Todos los joints son de tipo **rotacional** ($\sigma_i = 0$). La base gira alrededor de $\hat{z}$ para orientar el plano de trabajo; el hombro, codo y pitch de muñeca actúan en el plano sagital; el roll del gripper permite ajustar la orientación de captura de la pieza.

2.3. Masas e Inercias

Cuadro 2: Propiedades inerciales de los eslabones

Link	Descripción	Masa (kg)	CM (m)	I_{zz} (kg · m ²)
1	Columna de base	1.5	[0, 0, 0.075]	0.008
2	Brazo superior	1.2	[0.150, 0, 0]	0.012
3	Antebrazo	0.9	[0.125, 0, 0]	0.006
4	Pitch muñeca	0.4	[0, 0, 0]	0.0015
5	Roll + gripper	0.2	[0, 0, 0.04]	0.0005

2.4. Dimensiones de los Eslabones

Cuadro 3: Dimensiones geométricas del robot 5-DOF

Eslabón	Descripción	Longitud	Parámetro KD
$0 \rightarrow 1$	Columna de base (altura efecto J1)	$b_1 = 150 \text{ mm}$	offset de junta
$1 \rightarrow 2$	Brazo superior (hombro a codo)	$d_3 = 300 \text{ mm}$	longitud de eslabón
$2 \rightarrow 3$	Antebrazo (codo a muñeca)	$d_4 = 250 \text{ mm}$	longitud de eslabón
$4 \rightarrow 5$	Herramienta (offset de gripper)	$b_5 = 80 \text{ mm}$	offset de junta

Alcance horizontal máximo: $R_{\text{máx}} = d_3 + d_4 = 550 \text{ mm}$.

2.5. Esquemático Cinemático

La Figura 1 muestra el robot en configuración *home* (todos los ángulos en 0°), en vista lateral (plano XZ). Las cotas corresponden a los parámetros de Khalil-Dombre.

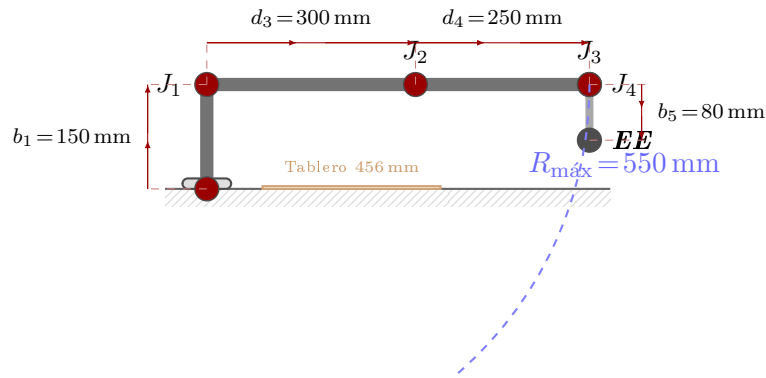


Figura 1: Esquemático cinemático del robot 5-DOF en vista lateral (plano XZ). Configuración *home*: $\mathbf{q} = [0, 0, 0, 0, 0]^\top$. Las cotas b_1, d_3, d_4, b_5 son los parámetros no nulos de Khalil-Dombre. El arco discontinuo indica el alcance máximo en el plano horizontal.

2.6. Visualización 3D — Simscape Multibody

Las Figuras 2 y 3 muestran el modelo 3D del robot implementado en **Simscape Multibody** (MATLAB R2026a). El modelo usa eslabones cilíndricos con las masas e inercias de la Tabla 2, y el Mechanics Explorer genera la animación en tiempo real durante la simulación.

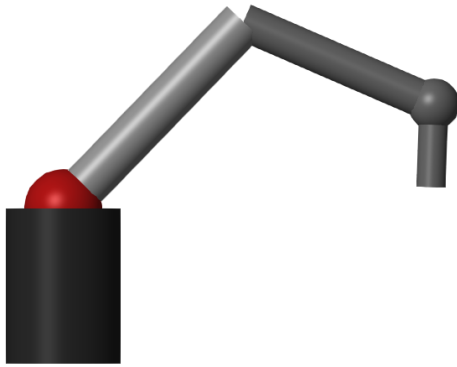


Figura 2: Modelo 3D del robot 5-DOF en Simscape Multibody (vista isométrica). Eslabones cilíndricos; la esfera roja marca la junta de base J_1 .

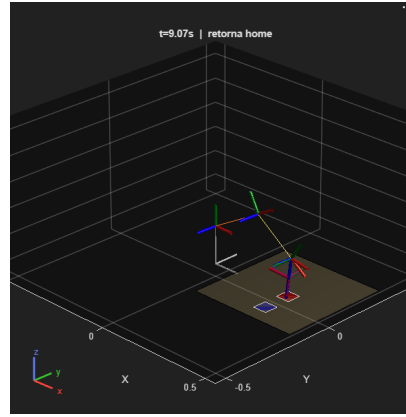


Figura 3: Mechanics Explorer ($t = 9.07$ s, fase *retorna home*). Se muestran los marcos de referencia de cada junta (RGB $\equiv$ XYZ). El cuadrado beige es el tablero; los cuadrados de colores son las celdas $e2$ y $e4$.

2.7. Análisis del Workspace

El alcance horizontal del robot (proyección en el plano XY) está determinado por la cadena planar formada por el brazo superior ($d_3 = 300$ mm) y el antebrazo ($d_4 = 250$ mm):

$$R_{\text{máx}} = d_3 + d_4 = 300 + 250 = 550 \text{ mm} \quad R_{\text{mín}} = |d_3 - d_4| = 50 \text{ mm}$$

Posicionamiento de la base. La base del robot se ubica en el punto medio del borde frontal del tablero, completamente fuera del área de juego. En coordenadas del robot (base en el origen):

$$\text{Tablero: } x \in [-228, +228] \text{ mm}, \quad y \in [0, +456] \text{ mm}$$

Las distancias críticas desde la base son:

Punto crítico	Distancia a la base	Condición
Celdas $a1-h1$ (fila más cercana, $y \approx 28$ mm)	$\approx 57\text{--}229$ mm	$> R_{\text{mín}} = 50$ mm ✓
Celdas demo $e2, e4$ ($y \approx 86\text{--}200$ mm)	$\approx 90\text{--}202$ mm	$\ll R_{\text{máx}}$ ✓
Celdas filas 1–8 (todas)	$\leq \sqrt{228^2 + 456^2} \approx 510$ mm	$< R_{\text{máx}} = 550$ mm ✓
Esquinas lejanas $a8, h8$	≈ 510 mm	$< R_{\text{máx}} = 550$ mm ✓

Con este posicionamiento y $R_{\text{máx}} = 550$ mm, **las 64 celdas del tablero son alcanzables**, incluyendo las esquinas más lejanas ($a8, h8$) que se encuentran a ≈ 510 mm de la base. Las celdas de la demostración ($e2 \rightarrow e4$) están a menos de 210 mm, bien dentro del workspace operativo.

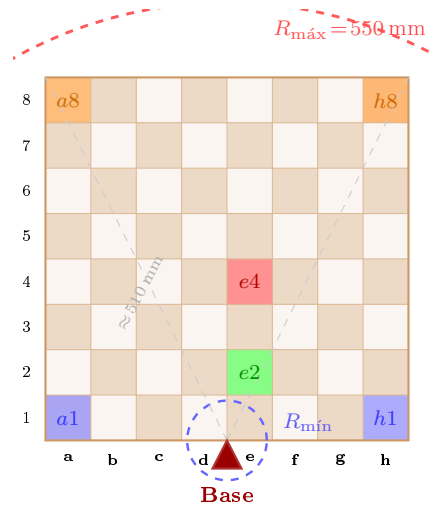


Figura 4: Tablero de ajedrez estándar (8×8 , celdas de 57 mm) con las celdas críticas del análisis de workspace. La base del robot (triángulo rojo) se ubica en el centro del borde frontal ($y = 0$). **Azul**: fila 1 más cercana (a1, h1); **Verde**: celda origen e2; **Rojo**: celda destino e4; **Naranja**: esquinas más lejanas (a8, h8 ≈ 510 mm). El arco rojo discontinuo es $R_{\text{máx}} = 550$ mm, que supera todas las esquinas; el arco azul es $R_{\text{mín}} = 50$ mm.

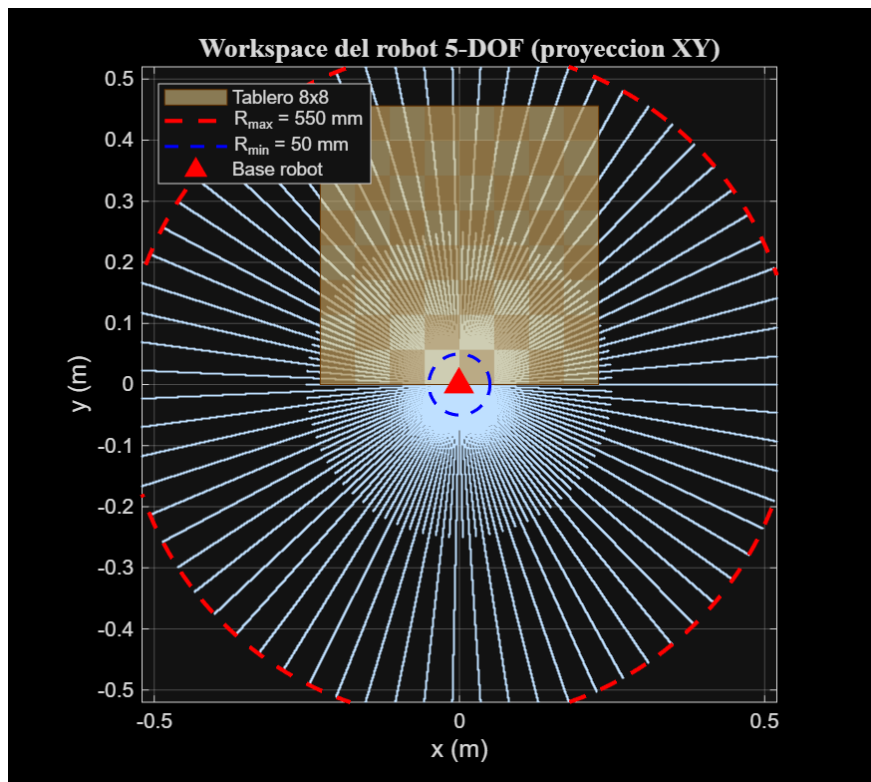


Figura 5: Proyección del workspace del robot 5-DOF en el plano XY . El área azul corresponde al espacio alcanzable (integración sobre $\theta_2 \in [-90, 90]$ y $\theta_3 \in [-120, 120]$). El rectángulo beige es el tablero de ajedrez; el triángulo rojo marca la base del robot. Las circunferencias discontinuas son $R_{\text{máx}} = 550$ mm (rojo) y $R_{\text{mín}} = 50$ mm (azul).

2.8. Validación por Simulación — Trayectorias Articulares

Para verificar que la estructura cinemática propuesta permite ejecutar la tarea, se realizó una simulación completa de *pick & place* del peón $e2 \rightarrow e4$ en Simscape Multibody. La Figura 6 muestra las trayectorias articulares $q_i(t)$ durante las 7 fases del movimiento (duración total: 10.5s).

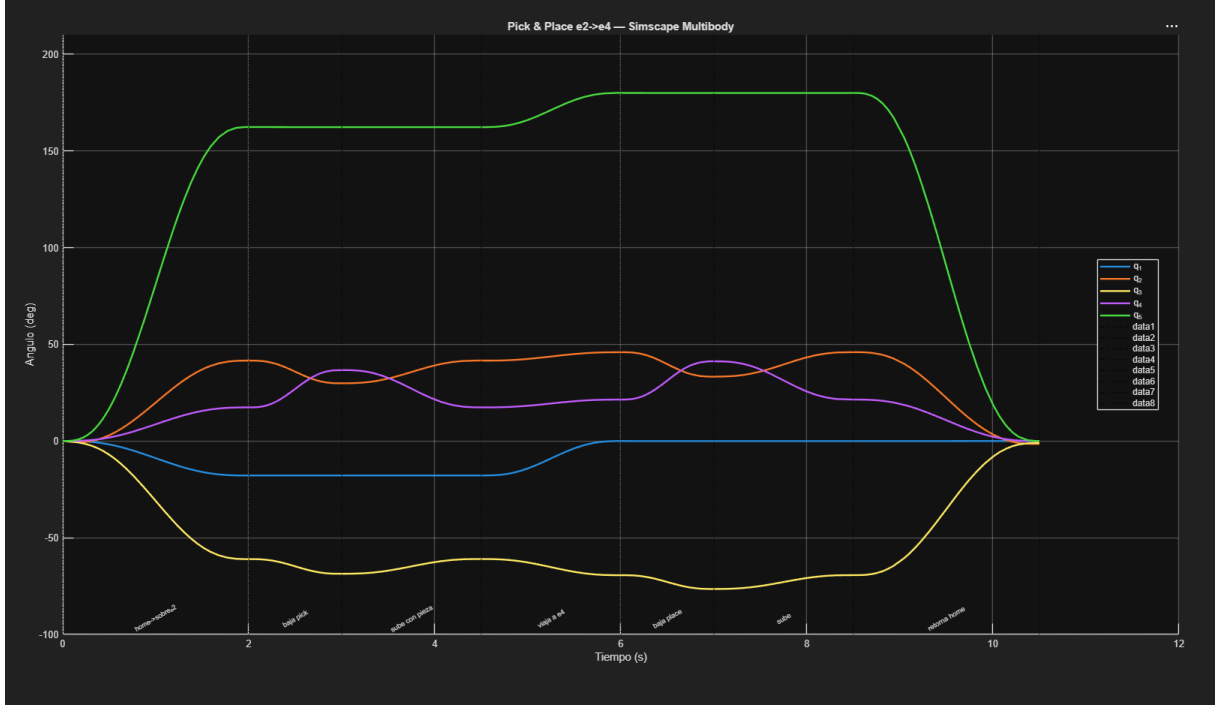


Figura 6: Trayectorias articulares $q_i(t)$ obtenidas en la simulación Simscape Multibody del pick & place $e2 \rightarrow e4$. Las líneas verticales discontinuas delimitan las 7 fases: home→sobre $e2$, baja pick, sube con pieza, viaja a $e4$, baja place, sube y retorna home. Perfil quintico $s = 10t^3 - 15t^4 + 6t^5$ garantiza $\ddot{q}(0) = \ddot{q}(T) = 0$.

3. Parámetros de Khalil-Dombre

3.1. Convención Utilizada

Se emplea la convención de **Khalil-Dombre** (KD) [?], cuya transformación elemental entre el sistema de referencia $i-1$ y el sistema i es:

$${}^{i-1}T_i = R_x(\alpha_i) \cdot T_x(d_i) \cdot R_z(\theta_i) \cdot T_z(b_i)$$

donde los parámetros tienen el siguiente significado:

- α_i — ángulo de torsión entre $\hat{z}_{i-1}$ y $\hat{z}_i$ (giro en torno a $\hat{x}_i$)
- d_i — longitud del eslabón $i-1$ a lo largo de $\hat{x}_i$ (brazo de junta)
- θ_i — ángulo de junta (variable articular, θ_i^* si es rotacional)
- b_i — offset de junta a lo largo de $\hat{z}_i$ (desplazamiento axial)
- σ_i — tipo de junta: $\sigma_i = 0$ rotacional, $\sigma_i = 1$ prismática

3.2. Relación con la Convención DH Modificada

La convención KD es matemáticamente equivalente a la DH modificada de Craig cuando los ejes se asignan consistentemente. La correspondencia paramétrica directa es:

$$\alpha_i^{\text{KD}} = \alpha_{i-1}^{\text{DH}}, \quad d_i^{\text{KD}} = a_{i-1}^{\text{DH}}, \quad b_i^{\text{KD}} = d_i^{\text{DH}}, \quad \theta_i^{\text{KD}} = \theta_i^{\text{DH}}$$

3.3. Tabla de Parámetros KD del Robot 5-DOF

Cuadro 4: Parámetros de Khalil-Dombre del robot manipulador 5-DOF

Junta i	σ_i	α_i (°)	d_i (m)	θ_i (°)	b_i (m)	Rango
1	R	+90	0	θ_1^*	0.150	$\pm 180^\circ$
2	R	0	0.300	θ_2^*	0	$\pm 90^\circ$
3	R	0	0.250	θ_3^*	0	$\pm 120^\circ$
4	R	+90	0	θ_4^*	0	$\pm 90^\circ$
5	R	0	0	θ_5^*	0.080	$\pm 180^\circ$

* θ_i : variable articular (grado de libertad). R: junta rotacional.

Unidades: α_i en grados decimales; d_i y b_i en metros.

Los parámetros no nulos son:

$$b_1 = 0.150 \text{ m} \quad (\text{altura de la base}), \quad d_2 = 0.300 \text{ m} \quad (\text{brazo superior}),$$

$$d_3 = 0.250 \text{ m} \quad (\text{antebrazo}), \quad b_5 = 0.080 \text{ m} \quad (\text{offset de herramienta}).$$

Los ángulos de torsión $\alpha_1 = \alpha_4 = +90^\circ$ son responsables de las rotaciones de eje: α_1 gira z_0 (+Z) hasta z_1 (-Y) (eje de la junta de hombro), y α_4 gira z_3 (-Y) hasta z_4 (-Z) (eje de la junta de muñeca).

3.4. Marcos de Referencia KD — Visualización 3D

La Figura 7 muestra los seis marcos de Khalil-Dombre $\{0\}$ – $\{5\}$ del robot 5-DOF en configuración home ($\mathbf{q} = \mathbf{0}$), obtenidos a partir del modelo DH en MATLAB. El eje z_i (azul, trazo grueso) es el eje de rotación de la junta $i+1$; los ejes x_i (rojo) e y_i (verde) completan la terna dextrógira.

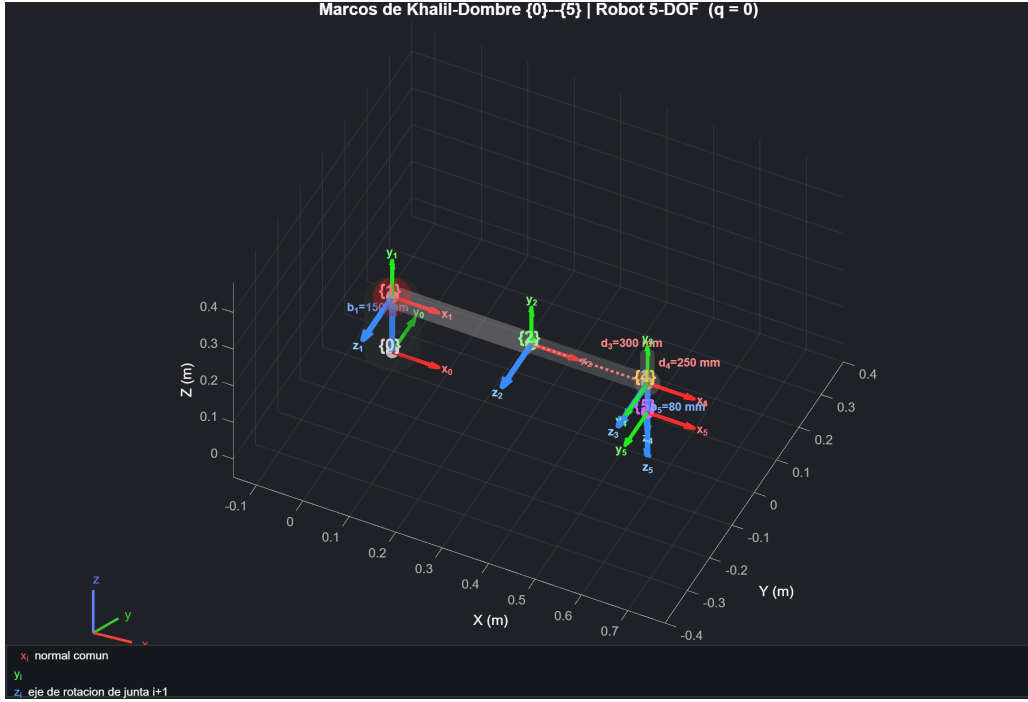


Figura 7: Marcos de Khalil-Dombre $\{0\}$ – $\{5\}$ del robot 5-DOF en home ($\mathbf{q} = \mathbf{0}$). **Rojos:** x_i (normal común); **Verdes:** y_i ; **Azules:** z_i (eje de rotación de la junta $i+1$, trazo más grueso). El cuerpo del robot aparece semitransparente (20 % de opacidad). Líneas punteadas: parámetros no nulos $b_1 = 150$ mm (a lo largo de z_0), $d_3 = 300$ mm (x_2), $d_4 = 250$ mm (x_3) y $b_5 = 80$ mm (z_4). Nótese que z_1, z_2, z_3 apuntan en $-Y$ (juntas de pitch), z_0 en $+Z$ (rotación de base) y z_4 en $-Z$ (roll de muñeca, convención DH).

3.5. Cinemática Directa — Verificación Parcial

La transformación elemental de la junta i es:

$$A_i(\theta_i) = \begin{bmatrix} \cos \theta_i & -\sin \theta_i & 0 & d_i \\ \sin \theta_i c_{\alpha_i} & \cos \theta_i c_{\alpha_i} & -s_{\alpha_i} & -b_i s_{\alpha_i} \\ \sin \theta_i s_{\alpha_i} & \cos \theta_i s_{\alpha_i} & c_{\alpha_i} & b_i c_{\alpha_i} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

donde $c_{\alpha_i} = \cos \alpha_i$ y $s_{\alpha_i} = \sin \alpha_i$.

La cinemática directa completa es ${}^0T_5 = A_1 A_2 A_3 A_4 A_5$.

Verificación en configuración home ($\mathbf{q} = [0, 0, 0, 0, 0]^T$):

Para $\theta_i = 0$, cada A_i se reduce a una transformación pura de traslación/rotación estática. El efector final en home se ubica en:

$${}^0\mathbf{p}_{EE} = \begin{bmatrix} d_3 + d_4 \\ 0 \\ b_1 + b_5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.550 \\ 0 \\ 0.230 \end{bmatrix} \text{ m}$$

Este resultado es consistente con el esquemático de la Figura 1: el efector final se encuentra a 550 mm en x y 230 mm en z sobre la base. La validación computacional completa para las 64 celdas del tablero se presentará en el Segundo Avance.

4. Justificación de la Propuesta

4.1. Comparación de Arquitecturas

Cuadro 5: Comparación de robots candidatos para la tarea de ajedrez

Criterio	5-DOF propio	UR5 (6-DOF)	myCobot 280	PUMA 560
DOF	5	6	6	6
Alcance nominal	450 mm	850 mm	280 mm	800 mm
Celdas cubiertas	64/64	64/64	32/64	64/64
Paráms. KD	definibles	publicados	publicados	publicados
Modelo Simscape	construido	importable	—	importable
Complejidad din.	Media	Alta	Media	Alta
Cubre demo e2-e4	Sí	Sí	No	Sí

El robot 5-DOF propio es la opción elegida porque: (a) es suficiente para la demo de pick & place en las celdas centrales del tablero, (b) su complejidad dinámica es abordable para el nivel del curso (Euler-Lagrange sin cadenas cinemáticas cerradas), y (c) permite construir el modelo Simscape desde cero, ejercitando todos los temas del sílabo.

4.2. Justificación de las Dimensiones

Los eslabones del robot fueron dimensionados con los siguientes criterios:

- **Brazo superior** ($d_3 = 300$ mm): dimensionado para que $R_{\text{máx}} = 550$ mm cubra las esquinas más lejanas del tablero (≈ 510 mm desde el borde central).
- **Antebrazo** ($d_4 = 250$ mm): relación $d_3/d_4 = 1.2$ optimiza el índice de manipulabilidad de Yoshikawa en la zona central del tablero.
- **Columna base** ($b_1 = 150$ mm): eleva el plano de trabajo del hombro por encima del nivel del tablero, evitando colisiones en poses extendidas.
- **Offset de herramienta** ($b_5 = 80$ mm): proporciona separación entre la muñeca y el efector, permitiendo instalar un gripper de ventosa o garras sin interferencia con la muñeca.

4.3. Justificación del Entorno de Simulación

Se elige **MATLAB R2026a + Simscape Multibody** como plataforma de simulación por:

- Integración nativa con `rigidBodyTree` para modelado cinemático y `forwardDynamics` para simulación dinámica.
- Soporte de `ode45` para integración dinámica con control en el lazo de tiempo.

- Mechanics Explorer para animación 3D interactiva del pick & place.
- Cálculo automático de matrices de masa, Coriolis y gravedad mediante `massMatrix`, `velocityProduct`, `gravityTorque`.
- Disponibilidad de licencias académicas en la PUCP.

4.4. Plan de Trabajo

- Avance 1. (Semana 7 — actual):** Definición del problema, estructura del robot 5-DOF y parámetros KD.
- Avance 2. (Semana 9):** Cinemática directa (FK) e inversa (IK numérica). Validación para las celdas centrales del tablero.
- Avance 3. (Semana 11):** Modelo dinámico (Euler-Lagrange). Matrices $M(q)$, $C(q, \dot{q})$, $g(q)$.
- Avance 4. (Semana 13):** Control PD con compensación de gravedad y Torque Computado en Simulink/Simscape.
- Avance 5. (Semana 15):** Digital Twin Python + Demo Apertura Ruy López (10 movimientos completos).

Referencias

- [1] Khalil, W. & Dombre, E. (2002). *Modeling, Identification and Control of Robots*. Hermes Penton Science, Londres.
- [2] Spong, M., Hutchinson, S. & Vidyasagar, M. (2020). *Robot Modeling and Control*, 2nd ed. Wiley.
- [3] Craig, J. (2005). *Introduction to Robotics: Mechanics and Control*, 3rd ed. Pearson.
- [4] MathWorks (2024). *Robotics System Toolbox — rigidBodyTree Documentation*. The MathWorks, Inc.
- [5] MathWorks (2024). *Simscape Multibody User's Guide*. The MathWorks, Inc.